



Introduction

Projet de groupe (PDG)

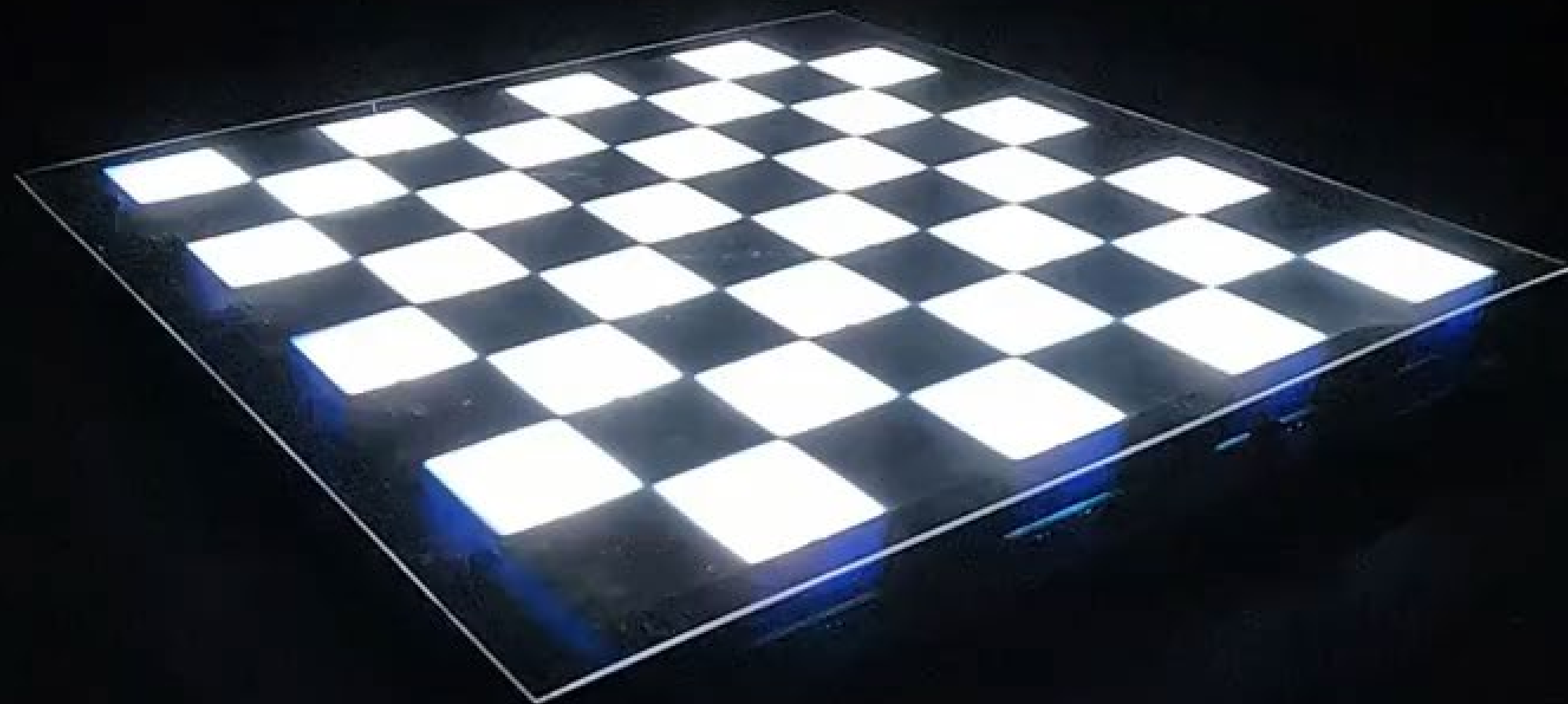
Ce que dit GAPS...

A l'issue de cette unité d'enseignement, l'étudiant-e sera capable de :

- spécifier, coder et tester une application de taille importante ;
- acquérir par lui-même des connaissances sur des sujets nouveaux ;
- gérer la problématique d'un projet en équipe ;
- rédiger un rapport de projet et présenter à plusieurs le travail.

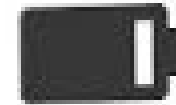


**Chess
Anywhere**



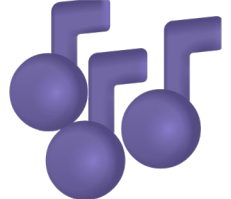


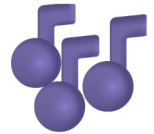
19:40

90% 

Welcome to Tupper • Date

Discover folks who cook what you like, and
start sharing meals with them today.

Libéré-eeee... 

délivré-eeee... 

Liberté totale sur les choix technologiques...

Le projet doit:

- avoir des mockups, un schéma d'architecture et une landing page
- être développée avec une plateforme de gestion des versions (GitLab, GitHub)
- être délivrée et déployée à l'aide de pratiques DevOps
- Peut contenir de l'électronique – capteurs, cartes de dev etc

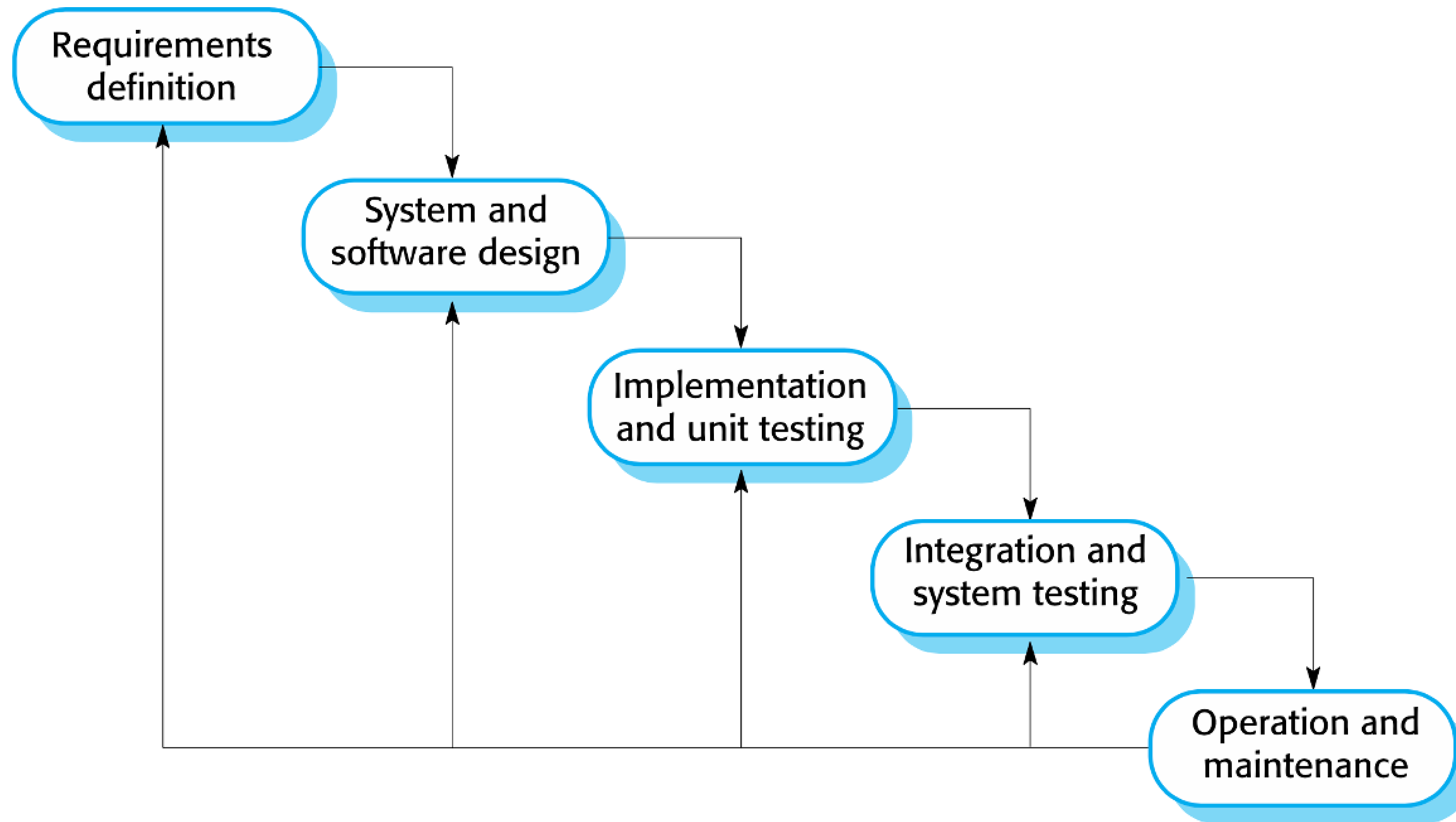
Libéré-eeee... 🎵

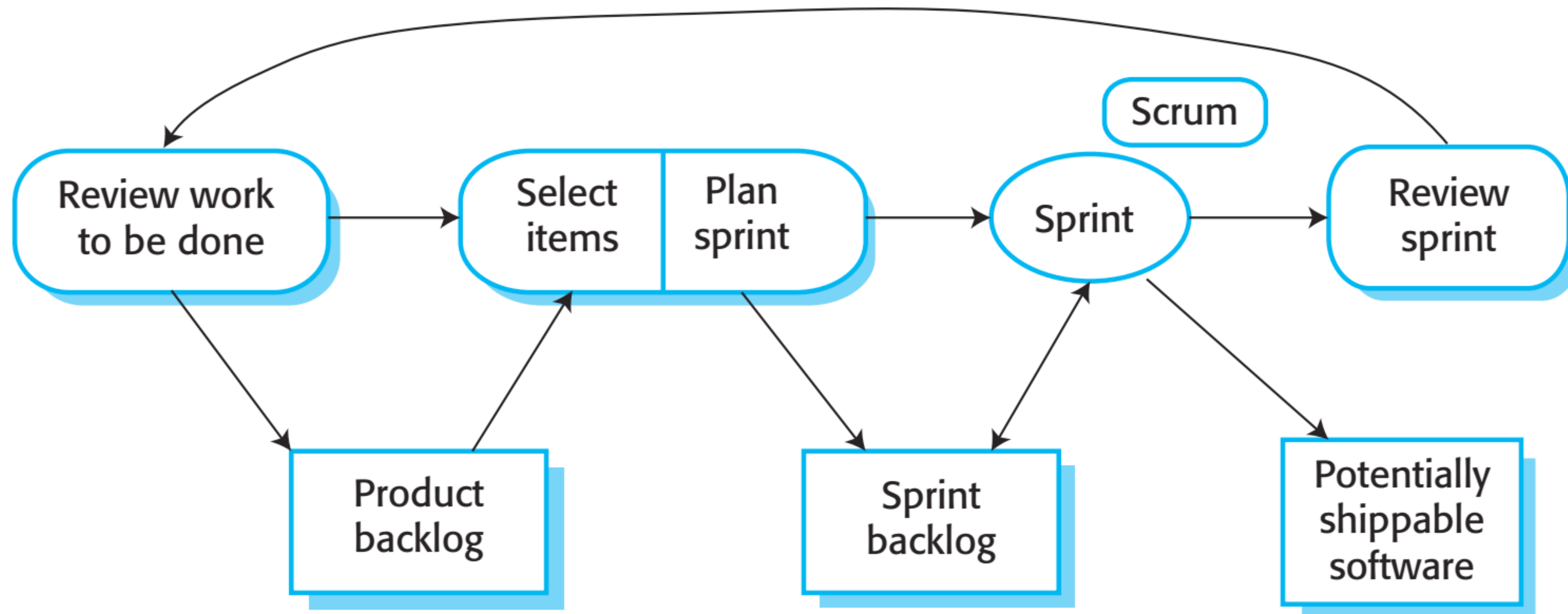
délivré-eeee... 🎵

Liberté totale dans les outils de développement et de communication...
... mais n'oubliez pas de nous transmettre les accès.



Rappels





Définition du projet (semaine 1)

Qu'est-ce qu'un mockup ?

Un mockup est une **représentation simplifiée** d'une application ou d'un site Web.

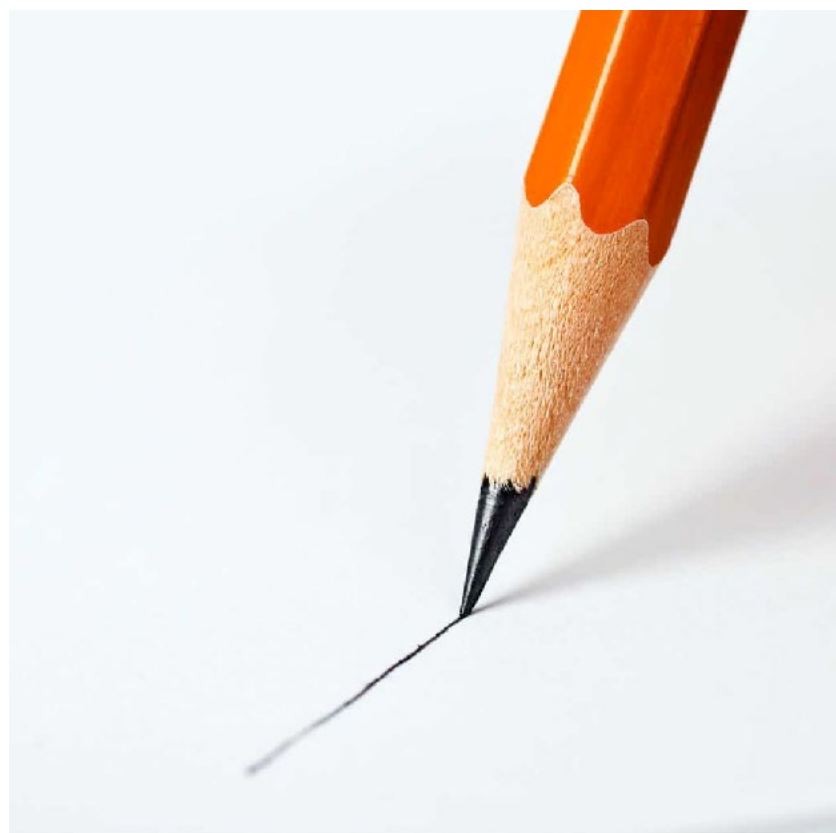
Elle peut être **virtuelle** (outils informatiques) ou **physique** (crayon-papier).

Elle a pour but de **faire comprendre comment sera utilisé le produit final** une fois qu'il sera développé.

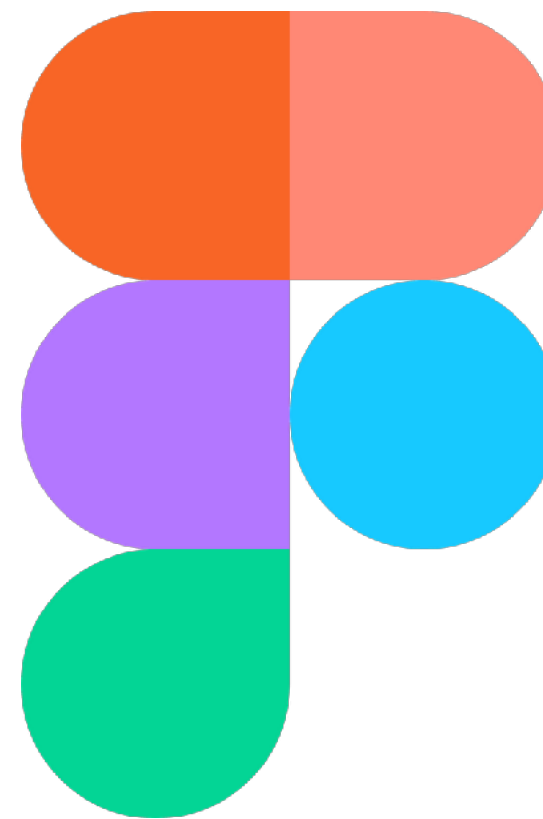
Il s'agit d'un prototype simplifié pour **illustrer les interactions entre l'utilisateur et le produit final**.

Il permet de **valider l'idée finale** de l'application ou du site Web **avant de commencer à la développer**.

Outils et conseils pour réaliser un mockup



Papier/crayon



Figma



Adobe XD

L'important c'est que le concept de votre idée et son utilisation soient bien décrits. Identifiez les fonctionnalités importantes, pensez à un petit scénario et réalisez le mockup de celui-ci. Restez simple dans vos fonctionnalités.

Qu'est-ce qu'une landing page ?

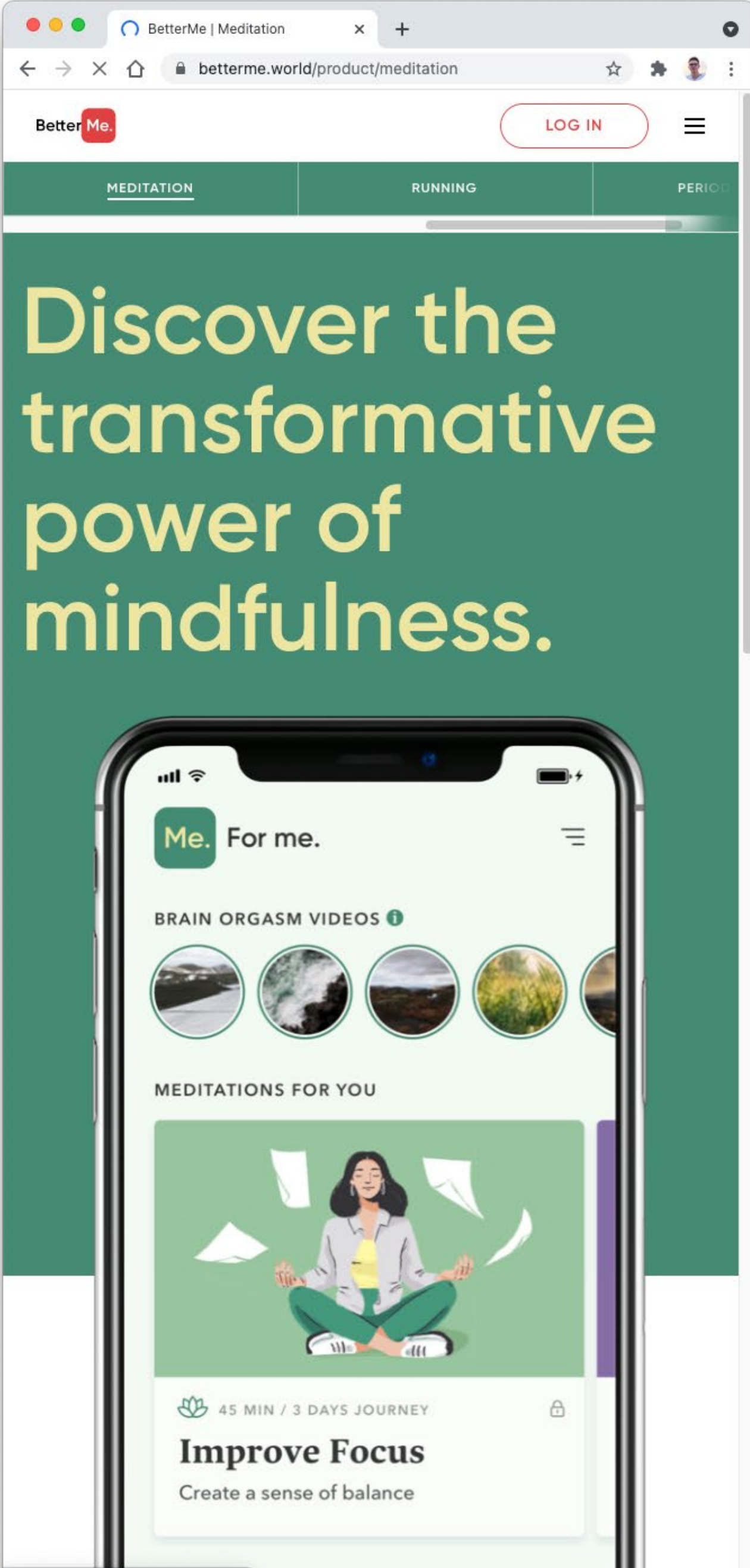
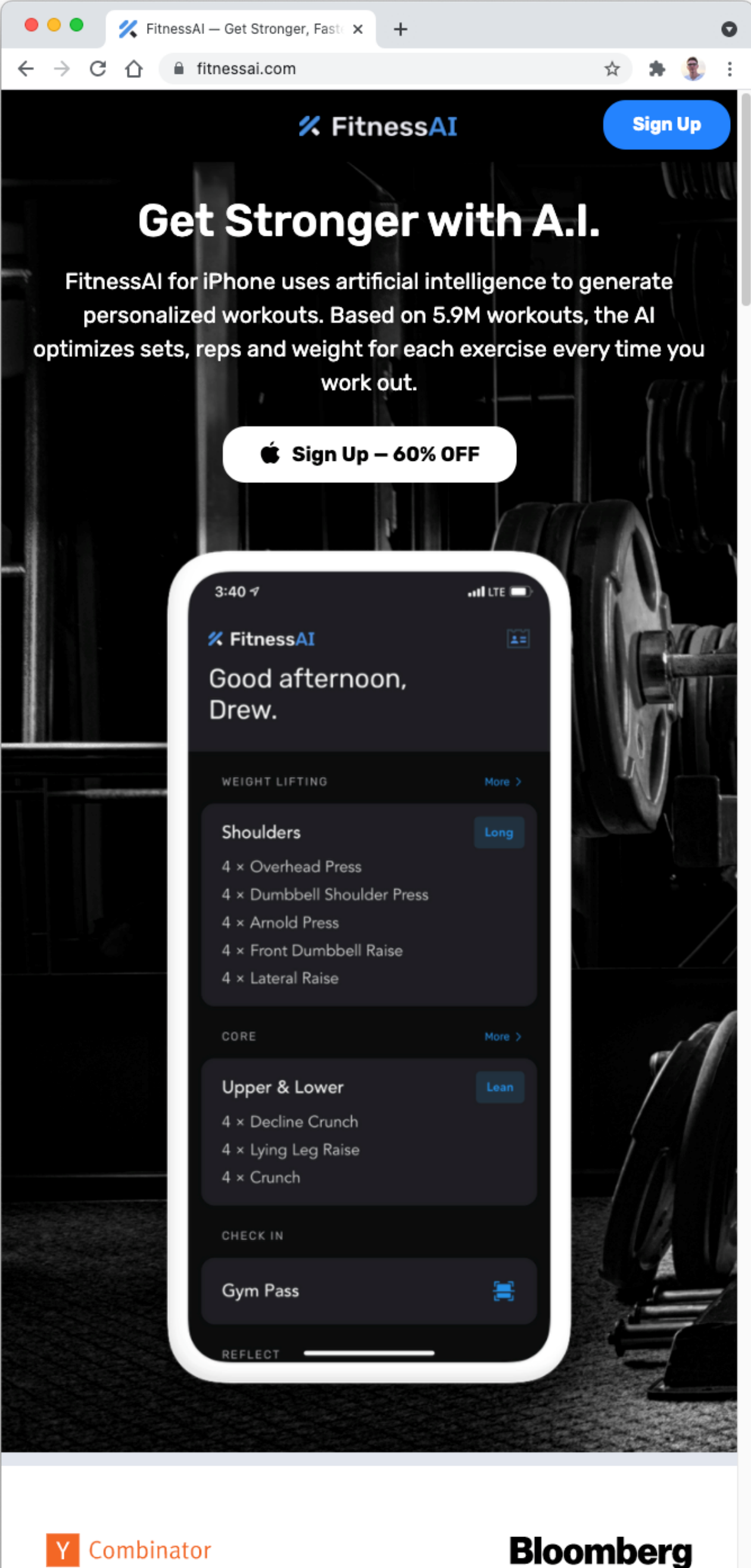
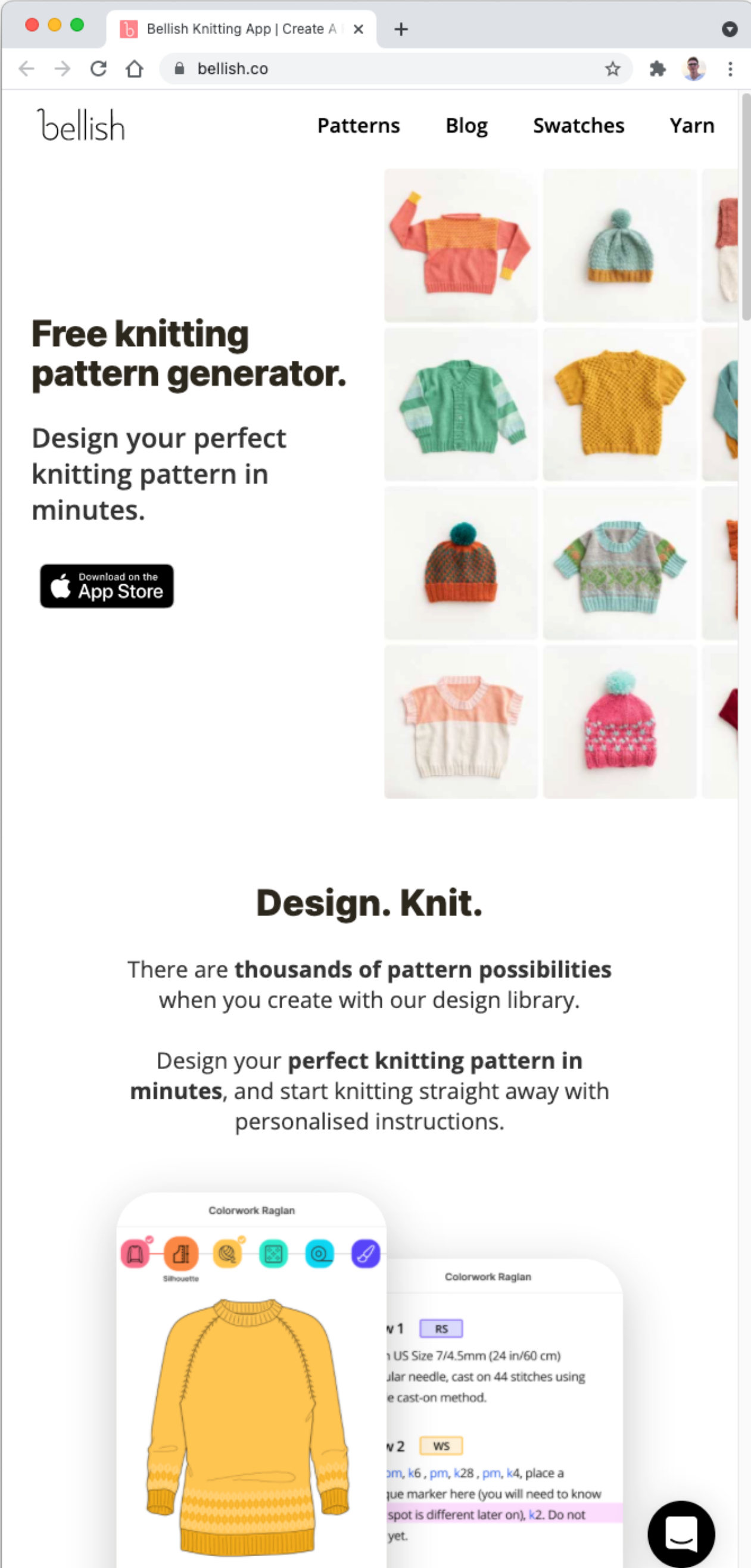
Une landing page est un site **Web vitrine**.

Il s'agit souvent d'une page pour **présenter un produit, les fonctionnalités** de celui-ci **et l'équipe** qui l'a réalisé.

Sa seule utilité est de **présenter le concept** au grand public **avant le lancement officiel**.

La landing page est **souvent accrocheuse et accessible**; on comprend vite le but du produit présenté.

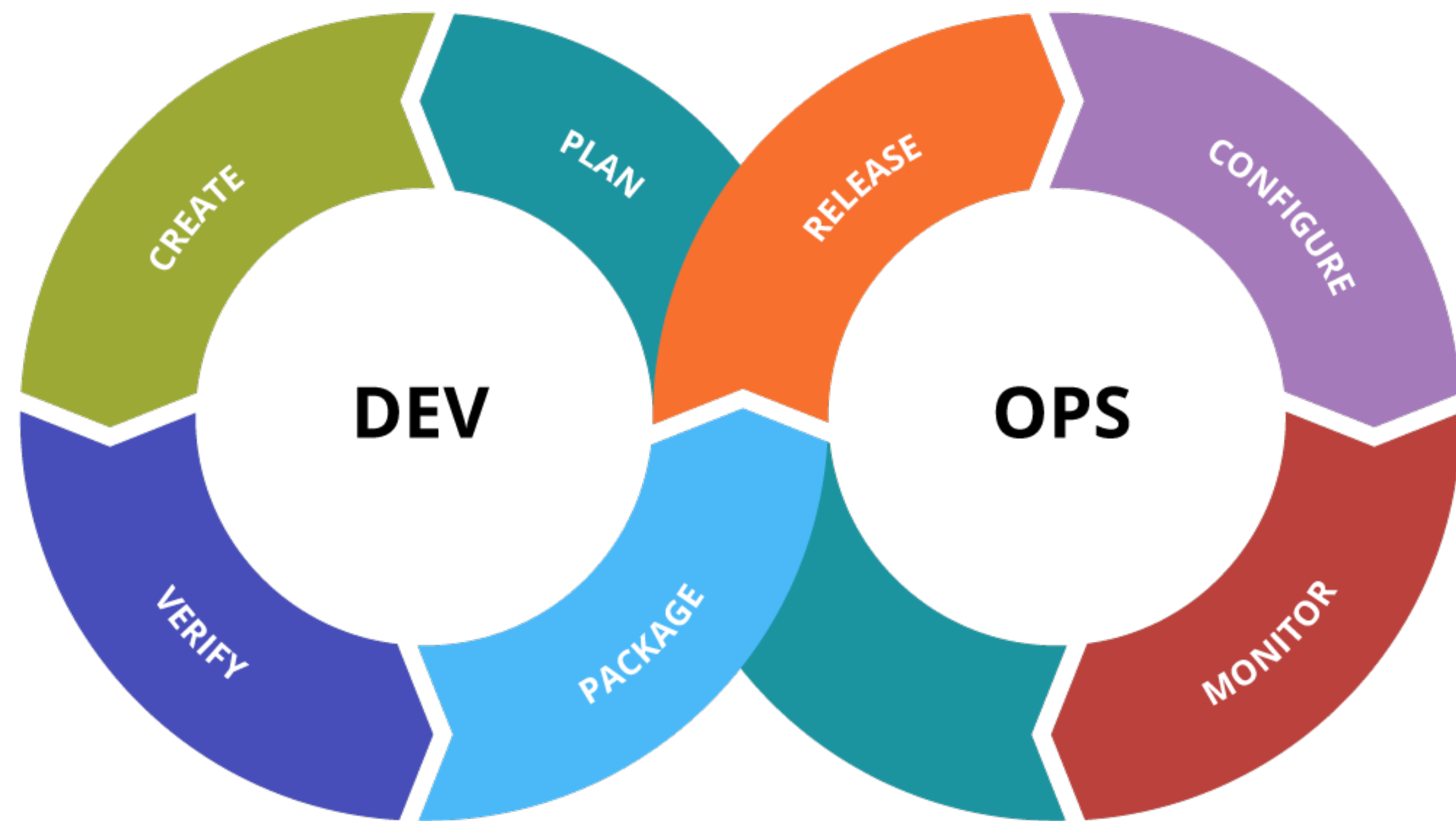
Une landing page peut, elle aussi, être **représentée à l'aide d'un mockup**.



Processus de développement (semaine 1)

Processus de développement

- Automatisation
- Intégration continue (CI)
- Déploiement continu (CD)
- DevOps



Livrables

Semaine 1

- Description du projet (objectif, requirements fonctionnels, requirements non-fonctionnels).
- Description préliminaire de l'architecture
- Mockups (Figma, papier-crayon, etc.) / Landing page
- Description des choix techniques
- Description du processus de travail (p.ex.: git flow, devops, etc.)
- Mise en place des outils de développement (Issue tracker ... etc.)
- Mise en place d'un environnement de déploiement
- Mise en place d'un pipeline de livraison et de déploiement (CI/CD)
- **Démonstration du déploiement d'une modification**

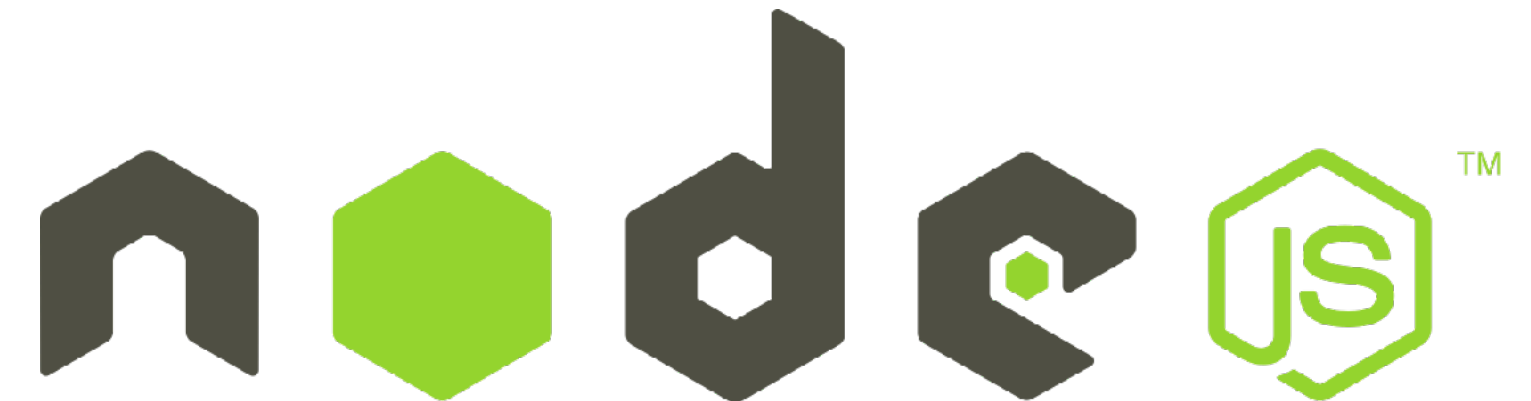
Plan

- Identification du problème/de la feature
- Réalisation des mockups/spécifications
- Méthodologie de travail
- Gestion de l'équipe
- Gestion du code source
- Comment se répartir le travail



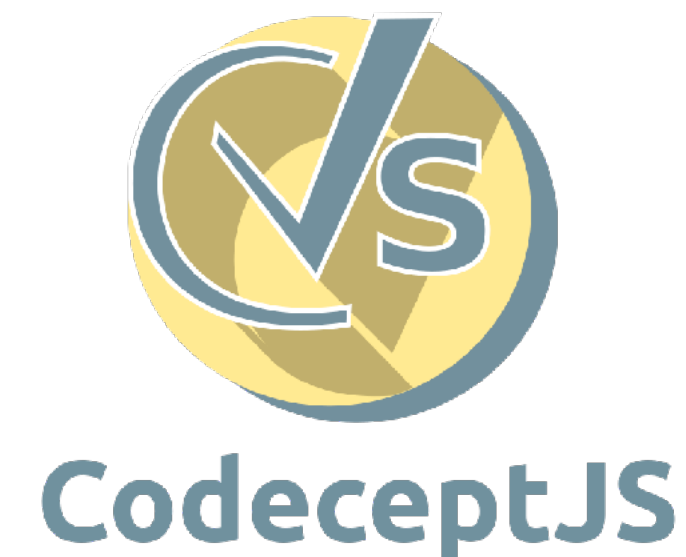
Create

- Choix technologiques
- Architecture de l'application
- Implémentation de la feature

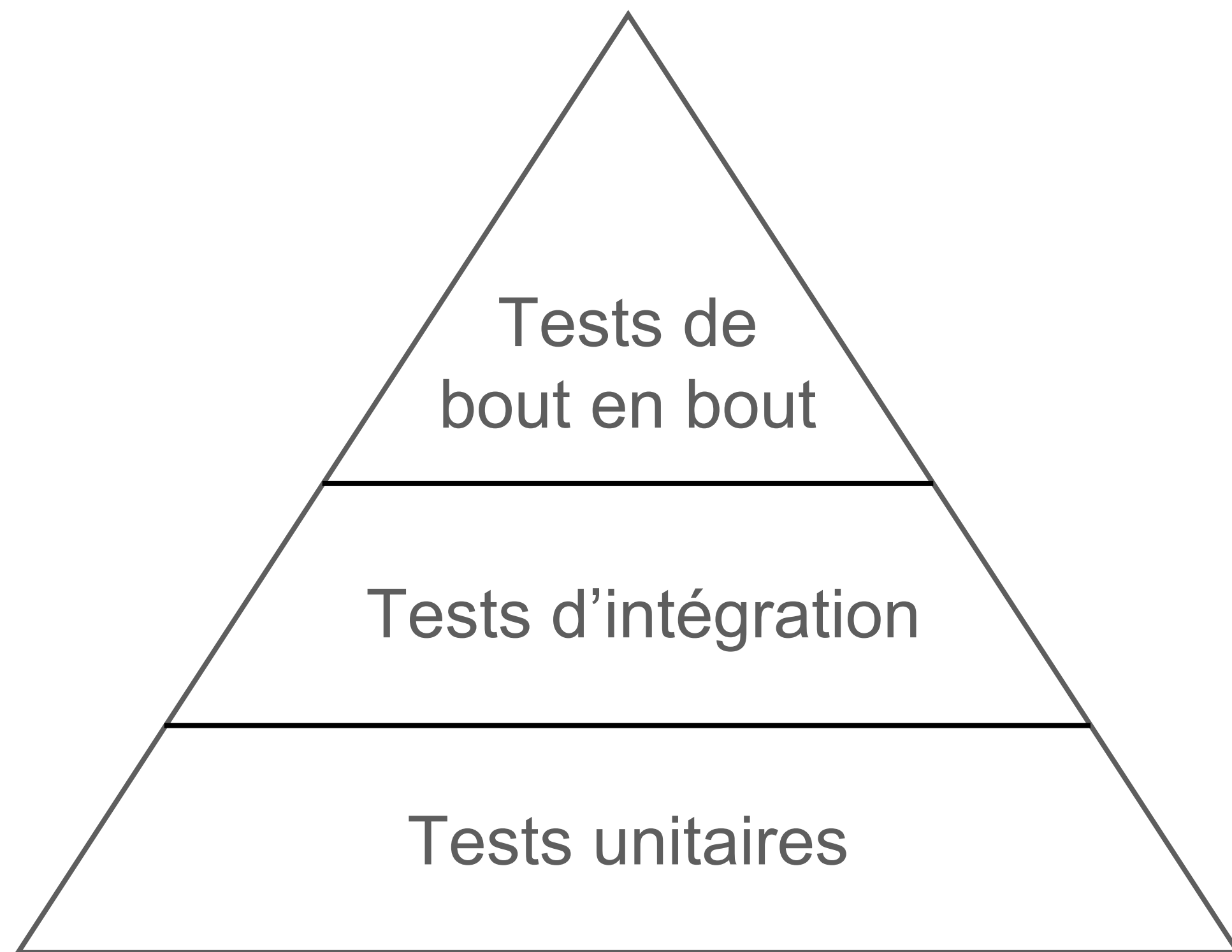


Verify

- Tests de l'application
- Validations de la feature
- Contrôles qualité du code source
- Audits de sécurité



La pyramide des tests



- Les **tests unitaires** devraient être nombreux car ils sont faciles à implémenter et rapides à exécuter.
- Les **tests d'intégration** sont généralement moins nombreux car difficiles à implémenter et un peu plus lent à exécuter.
- Les **tests de bout en bout** sont souvent peu nombreux car très difficiles à implémenter et exécuter.

Package

- Préparation des artifacts de l'application
- Création des “bundles” (images Docker)



kubernetes

Release

- Mise à disposition des images Docker sur un registry



Monitor

(Optionnel dans le cadre de ce cours)

- Monitoring de l'infrastructure
- Monitoring de l'application
- Récupération des métriques de l'application
 - Temps de réponse des requêtes
 - Nombres d'utilisateurs en cours
 - Logs



Configure

- Configuration de l'infrastructure pour déployer l'application
- Déploiement de l'application sur l'infrastructure



Réalisation du projet (Semaine 2 et 3)

Livrables

Fin du projet

- Description du problème et de la solution
- Code source du projet
- Instructions reproductibles pour lancer le projet en local
- Instructions reproductibles pour déployer une nouvelle fonctionnalité avec le pipeline de CI/CD
- Instructions de contribution au projet (quel est le workflow adopté, comment quelqu'un d'externe peut contribuer)
- Vidéo **optionnelle** de présentation de 1-4 minutes
- **Présentation et démonstration en classe la dernière semaine (15min)**

Définition du projet (20%)*	
La problématique est abordée (on sait de quoi il s'agit)	
La solution est décrite (on comprend comment la solution répond à la problématique)	
Le processus de travail est décrit (on comprend comment la solution va être réalisée du point de vue humain)	
Les mockups et la landing page sont clairs (on sait à quoi ressemblera la solution)	
Pipeline DevOps (20%)*	
Le pipeline DevOps est décrit (on comprend comment la solution va être réalisée du point de vue technique)	
Le pipeline DevOps fonctionne (démonstration)	
Evaluation des présentations (20%)*	
La problématique est abordée (on situe de quoi il s'agit)	
La solution est décrite (on comprend comment la solution répond à la problématique)	
Le processus de travail est décrit (on comprend comment la solution a été faite d'un point de vue technique et humain)	
Un fil rouge de type «story telling» est utilisé (problème ... histoire ... solution)	
La présentation est claire et permet de bien comprendre le sujet.	
Les réponses aux questions sont pertinentes	
Evaluation technique (40%)*	
Le code source est clair, bien organisé, et testé	
La documentation permet de prendre en main le projet de façon autonome	
L'effort fourni par l'équipe est notable (ambition, fonctionnalité, exécution, etc.)	

* Les pourcentages sont donnés à titre informatif et pourront être modifiés